

한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 : [5] 발전소 HRSG 튜브 및 배관 건전성 확보 강구

관 계 부 서 : ▼◁♣ 법인

조 치 부 서 : ▼◁♣ 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

▼◁♣ 발전소는 가스복합 발전기로 LNG를 연료로 사용하여 가스터빈에서 1차로 발전을 하고 가스터빈에서 배출되는 고온의 연소가스 에너지를 HRSG¹⁾에서 회수하여 발생 된 증기를 활용하여 2차로 증기터빈을 회전시켜 전력을 생산하고 있다.

[그림 1] ▼◁♣ 발전소 구조 및 발전소 외부 사진

익명화	익명화
발전소 전체 조감도	발전소 외부 전경

1) HRSG(배열회수보일러, Heat Recovery Steam Generator) : 가스터빈의 배기가스열을 이용하여 증기를 발생시키는 보일러로서 발생된 증기는 증기터빈을 구동함

HRSG 내부는 수백 개의 튜브로 구성되어 있으며 연료에서 생성된 열을 사용하여 고압증기를 생산하고, 생산된 증기는 높은 압력과 온도 유지를 위해 제어되고, 여과기를 통해 불순물이 제거됨으로써 보일러 성능이 지속적으로 유지된다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「Operation & Maintenance 계약서」 Schedule 4의 2항에 따르면 계약상대자는 ‘발전설비에 대한 모든 일상적이고 계획된 유지정비 업무를 수행해야 하고 설비의 결함 상태를 식별하고 발전설비의 상태를 보고하기 위해 정기적으로 설비를 점검하고 적절한 유지정비 업무를 수행해야 한다.’라고 명시하고 있다.

따라서 ▼◁♣ 법인과 O&M 계약상대자(●△)는 예기치 않는 발전설비의 고장으로 발전설비가 정지되어 사업 손실이 발생하지 않도록 발전설비의 안정적 유지보수 및 품질확보를 위하여 노력해야 한다.

또한 O&M 계약서 15.2에 따르면 ●△은 ‘발전소에서 불시 고장이 발생하여 발전기가 정지하더라도 허용 정지 시간을 초과하는 경우에만 초과한 Capacity Damage에 상응하는 손해배상액을 법인에 지불’하는 것으로 명기되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024.05.13. ▼◁♣ 발전소 제2호기에서는 HRSG의 저압 드럼²⁾ 증발관 곡관

2) 드럼(Drum) : 보일러수와 증기의 순환경로를 구성해 주고 증발관에 유입되는 기수혼합물을 분리하며 드럼 내의 고형물질을 배출하는 기능을 함

부에서 FAC³⁾에 의해 배관의 두께가 얇아져서 [그림 2]와 같이 파열되는 고장이 발생하였다.

[그림 2] 제2호기 HRSG 저압 증발관 곡관부 파열 상태

익명화	익명화	익명화
손상 전 상태	손상 후 상태	

O&M 계약상대자는 손상된 제2호기 HRSG의 저압 드럼 증발관의 정비를 위해 2024.05.13.부터 05.17.까지 4일간 주·야간 교대로 정비원을 투입해서 [그림 3]과 같이 손상부의 교체작업을 완료하였다.

[그림 3] 제2호기 HRSG 저압 증발관 곡관부 복구 작업

익명화	익명화	익명화
손상 위치	손상부 절단 상태	손상부 복구 상태

한편 2022년 10월 ▼◁♣ 발전소 제1, 2호기 계획예방정비 시 시행한 전력 연구원의 기술지원 보고서⁴⁾에 따르면 FAC는 금속 보호층이 용해되어 보일러

3) FAC(유동가속부식, Flow Accelerated Corrosion) : 배관 내 유체 흐름에 의한 특정부위 국부부식 및 감육 발생 현상

4) 기술지원보고서에는 HRSG 저압 증발관 곡관부 두께 측정치는 명시되지 않았음.

튜브 두께가 얇아지는 현상으로 빈번한 기동 및 저부하 운전 시에는 FAC에 의한 고장 위험은 증가하고 온도범위가 120~200℃에서 주로 발생하며, FAC가 발생하기 쉬운 가장 취약한 영역은 증발관, 재열기 드레인 등이고 일반적으로 곡관부에서 취약하다고 기술되어 있다.

▼◁♣ 발전소 제1, 2호기 HRSG의 저압 드럼 증발관 곡관부의 운전온도는 150~200℃ 범위에서 운전되고 있어, FAC가 발생하는 최적의 조건에 근접하며, 재질도 저합금강이 아닌 일반 탄소강이므로 마모에 취약할 수밖에 없는 실정이다.

또한 ▼◁♣ 발전소는 기동 비용이 타 발전소 대비 저렴하고 주변 지역 연계 발전소 중 기동 최후 순위에 할당되어 ★♠■로부터 주변 발전소보다 우선하여 기동 및 정지 요청을 받고 있기에 다음 [표]와 같이 2020년 이후로 기저 발전소 대비 빈번한 기동·정지로 손상이 가속화될 수밖에 없는 상황이다.

[표] ▼◁♣ 발전소 기동 및 정지 횟수 현황

(단위 : 건)

구분	기동 및 정지 횟수(COD ⁵) ~'24.4.)											
	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
1호기	익명화											
2호기												

* 자료 : ▼◁♣ 발전소 제출자료 재구성

5) COD(상업운전개시, Commercial Operation Date) : 발전설비의 시운전을 완료하고 대관 사용개시 신고 후 영업운전을 개시하는 것

하지만 O&M 계약서 15.2에 따르면 O&M 계약상대자는 발전소에서 불시 고장이 발생하여 발전기가 정지하더라도 허용 정지 시간을 초과하는 경우에만 초과한 Capacity Damage에 상응하는 손해배상액을 법인에 지불하게 되어 있다.

이처럼 발전기 기동·정지에 따른 발전량의 손실분을 O&M 계약상대자가 전적으로 책임지는 구조가 아니므로, ▼◁♣ 법인은 HRSG 저압 증발관 곡관부 파열에 의한 고장이 최소화될 수 있도록 O&M 계약상대자에게 요구해야 한다.

따라서 ▼◁♣ 발전소는 계획예방정비 기간 등을 활용해서 주기적으로 HRSG 튜브 및 배관 취약부의 잔여 두께를 측정하고 잔여 두께의 추적관리 등 운전이력 관리를 철저하게 시행하여 HRSG 튜브와 배관의 신뢰성 및 건전성을 확보하는 노력이 필요하다.

관계부서 의견

▼◁♣ ♣◯은 일반적으로 HRSG는 FAC에 취약하기 때문에 메이저 오버홀(4년 주기) 기간마다 전력연구원과 함께 곡관부 두께 측정과 데이터 추적 관리를 진행하고 있는데, 기존의 곡관부 데이터 취득 면적을 좀 더 확대하여 두께 감육 사각지대를 최소화하여 관리해 나갈 계획이라고 답변하였다.

조치할 사항

▼◁♣ 법인장은 계획예방정비(간이정비공사) 마다 HRSG 튜브 및 배관 취
 약부의 두께 측정 등 정밀 점검을 시행하여 HRSG 튜브 및 배관의 건전성을 확
 보할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	통 보 1	-	-	▼◁♣ 법인	▼◁♣ 법인